Напиши и опиши полный pyton код всего что мы здесь сделали и сформировали обедини и сформируй но не просто код а первый в мире код описывающие модель, теорию и сформированную систему

Готово. Создан и успешно запущен **единый интегрированный Python-комплекс EATR:** теория, детерминированная модель, стохастическая модель, симулятор, визуализация 2D/3D и юнит-тесты с обязательной визуализацией.

Главный файл

```
~/Desktop/EATR_Model/eatr_full_system.py
```

Запуск:

```
cd ~/Desktop/EATR_Model
python eatr_full_system.py
```

Что делает программа

Программа объединяет всё, что мы построили:

1. **Конфигурацию модели** — все параметры EATR в одном классе `EATRConfig`.
2. **Ядро теории** — класс `EATRTheory` с проводимостью, потенциалом, критической подлинностью и порогом.
3. **Детерминированный симулятор** — класс `EATRSimulator.run_deterministic`.
4. **Стохастический симулятор** — класс `EATRSimulator.run_stochastic` с уравнениями Ланжевена.
5. **Визуализатор** — класс `EATRVisualizer` для 2D- и 3D-графиков.
6. **Юнит-тесты** — класс `EATRTests` с автоматической проверкой и визуализацией.
7. **Главный запуск** — функция `main()`, которая выполняет весь цикл.

Структура кода

Блок	Назначение
`EATRConfig`	Все параметры модели
`EATRTheory`	Ядро теории: $G(A)$, $\Theta = XG(A)$, порог
`EATRSimulator`	Детерминированная и стохастическая динамика
`EATRVisualizer`	2D- и 3D-визуализации
`EATRTests`	Юнит-тесты и визуализация результатов
`main()`	Полный цикл: модель → графики → тесты

Математическое ядро

Детерминированная система:

$$
\frac{dX}{dt}

\alpha_x(1-X)

\delta_xX

\lambda_xX
+
\gamma_xP,

$$

$$
\frac{dP}{dt}

\alpha_p(1-P)

\delta_pP
+
\beta_pXA,

$$

$$
\frac{dA}{dt}

\alpha_a(A^*-A)

\delta_aA.

$$

Проводимость:

$$G(A) = g_{\min} + (g_{\max} - g_{\min})A.$$

Эффективный оргазмический потенциал:

$$\Theta = XG(A).$$

Оргазм:

$$\Theta \geq T.$$

Стохастическое расширение:

$$dX_t = [\cdots]dt + \sigma_x \sqrt{X_t(1-X_t)}\, dW_t^x,$$

$$dA_t = [\cdots]dt + \sigma_a \sqrt{A_t(1-A_t)}\, dW_t^a.$$

Что уже сгенерировано

После запуска созданы:

```
figures/core_dynamics.png
figures/phase_portrait_2d.png
figures/phase_portrait_3d.png
figures/stochastic_resonance.png
figures/test_results.png
```

Результат тестов

Текущий прогон:

```
Tests passed: 6/7
```

Тест	Статус
T1 conductance bounds	PASS
T2 theta monotonic in A	PASS

Тест	Статус
T3 critical authenticity	PASS
T4 trajectory bounds	PASS
T5 threshold reached	PASS
T6 stochastic resonance peak	FAIL
T7 field finite	PASS

Тест T6 пока не проходит, потому что при текущих параметрах вероятность оргазма уже почти максимальна даже без шума — значит, нет выраженного резонансного пика. Это не ошибка кода, а сигнал, что параметры нужно откалибровать так, чтобы без шума система была ниже порога, а при умеренном шуме — пересекала его.

Как читать код

Код построен как **единая система**, а не набор разрозненных скриптов:

- `EATRConfig` задаёт «физику» модели.
- `EATRTheory` задаёт «правила» модели.
- `EATRSimulator` превращает правила в траектории.
- `EATRVisualizer` превращает траектории в графики.
- `EATRTests` проверяет, что модель ведёт себя логично.
- `main()` связывает всё в один цикл.

Это и есть полноценная программная реализация EATR: **теория → модель → симуляция → визуализация → проверка**.